

Ameliyat Öncesi Değerlendirme Premedikasyon ve Perioperatif Dokümantasyon

B Ö L Ü M

18

Çeviren: Dr. Nurdan Bedirli

ANAHTAR KAVRAMLAR

- 1 Etkili bir ameliyat öncesi veya işlem öncesi değerlendirmenin temel taşları, hastanın yakın geçmişte aldığı tüm ilaçların, ilgili tüm alerjilerin ve önceki anestezi ilaçlara verilen yanıtların eksiksiz ve güncel bir listesini kapsaması gereken öykü ve fizik muayenedir.
- 2 Anesteziştten önerilen ameliyat veya girişim için risk-fayda tartışması yapması beklenmemelidir; bu, sorumlu cerrahın veya "işlem uzmanının" sorumluluğu ve alanıdır.
- 3 Geleneksel olarak, birçok ülkedeki doktorlar, bilinçli sedasyon ve cerrahi anestezi öncesinde göreceli riski belirlemek için Amerikan Anestezi Uzmanları Derneği'nin sınıflandırmasını kullanır.
- 4 Genel olarak, elektif cerrahi hastalarında kardiyovasküler tetkik endikasyonları, benzer bir tıbbi durumu olan diğer hastalarla aynıdır.
- 5 Uzun süreli kan şekeri kontrolünün yeterliliği, hemoglobin A1c ölçümü ile kolay ve hızlı bir şekilde değerlendirilebilir.
- 6 Tromboz açısından yüksek risk taşıdığı düşünülen hastalarda (örneğin, belirli mekanik kalp kapağı implantları olan veya atriyal fibrilasyonu ve önceden tromboembolik inme geçirmiş olanlar), kronik antikoagülanlar intramüsküler düşük molekül ağırlıklı heparinler veya intravenöz fraksiyone olmayan heparin ile değiştirilmelidir.
- 7 Mevcut kılavuzlar, zorunlu acil cerrahi dışındaki tüm cerrahilerin herhangi bir koroner girişimden en az 1 ay sonrasına kadar ertelenmesini tavsiye etmektedir ve Girişimden 12 ay sonraki içinde cerrahi bir girişim olması beklenen hastalarda ilaç salınımlı stent (uzun süreli ikili antiplatelet tedavi gerektirecek) dışındaki tedavi seçeneklerinin kullanılmasını önermektedir.
- 8 Elektif girişimler geçiren sağlıklı hastalarda genel anestezi indüksiyonu öncesinde sıvı alımının 2 sa.'ten fazla (herhangi bir tür veya herhangi bir miktarda) kısıtlanmasını destekleyen iyi veriler yoktur; ayrıca, anestezi indüksiyonundan 2 sa. öncesine kadar karbonhidrat ve protein içeren sıvılar içen diyabetik olmayan hastaların daha uzun süre aç kalanlara göre perioperatif bulantı ve dehidratasyonu daha az yaşadıklarına dair güçlü kanıtlar vardır.

— Devam ediyor

Devamı—

- 9 Preoperatif testin değerli olabilmesi için şunları ayırt etmesi gerekir: Sonuçlar anormal olduğunda (ve test yapılmadığında risk bilinmemeye devam edecek) ve test anormalliği tespit edemediğinde (veya düzeltilmediğinde), riskte azalma olacak.
- 10 Bir testin faydası, duyarlılık (sensitivity) ve özgüllüğüne (specificity) bağlıdır. Duyarlılığı yüksek testlerde yanlış negatif sonuç oranı düşüktür ve

anormallik varken nadiren tespit edilemezken, özgül testlerde yanlış pozitif sonuç oranı düşüktür ve olmayan anormallik nadiren pozitif tespit edilir.

- 11 Premedikasyon, standart bir rutin olarak değil, amaca yönelik olarak verilmelidir.
- 12 Eksik, yanlış veya okunaksız kayıtlar, bir hekimi yanlış tedavi iddialarına karşı savunmayı gereksiz yere karmaşık hale getirir.

PREOPERATİF DEĞERLENDİRME

1 Etkili bir ameliyat öncesi veya işlem öncesi değerlendirmenin temel taşları, hastanın yakın geçmişte aldığı tüm ilaçların, ilgili tüm alerjilerin ve önceki anestezi ilaçlara verilen yanıtların eksiksiz ve güncel bir listesini kapsaması gereken öykü ve fizik muayenedir. Ek olarak, bu değerlendirme, gerektiğinde teşhis testlerini, görüntüleme işlemlerini veya diğer doktorların konsültasyonlarını içerebilir. Bir hastanın cerrahi sonrası geliştirilmiş iyileşme [*enhanced recovery after surgery* (ERAS)] programı ile ilk teması ideal olarak ameliyat öncesi değerlendirme ziyareti sırasında gerçekleşir. Sigarayı bırakma, besin takviyesi, egzersiz rejimi ve ilaçların ayarlanmasını içeren bir “ön hazırlık” dönemi gerektirebilir. Ameliyat öncesi değerlendirme genellikle anestezi planına rehberlik eder. Yetersiz preoperatif planlama ve eksik hasta hazırlığı önlenemez gecikmelere, iptallere, komplikasyonlara ve maliyetlere yol açar.

Ameliyat öncesi değerlendirme birçok amaca hizmet eder. Amaçlardan biri, belirli bir tıbbi tedavinin uygulanmasıyla prognozu iyileştirilecek olan hastaları (nadiren planlanan ameliyatın ertelenmesini gerektirebilen) belirlemektir. Örneğin, elektif total kalça artroplastisi planlanan ve aynı zamanda sol ana koroner arter hastalığından unstable anjinası olan 60 yaşındaki bir hastanın, koroner arter bypass greftlemesinin elektif ortopedik girişiminden sonra değil de önce yapılması

durumunda hayatta kalma olasılığı daha yüksektir. Ameliyat öncesi değerlendirmenin diğer bir amacı, önerilen ameliyatın yaşam kalitesini artırmadan ölümü hızlandırabilecek kadar kötü durumda olan hastaları belirlemektir. Örneğin, şiddetli kronik akciğer hastalığı, son dönem böbrek hastalığı, karaciğer yetmezliği ve kronik kalp yetmezliği olan bir hasta, enstürmantasyonlu 8 sa’lik karmaşık, çok düzeyli bir spinal füzyon cerrahisinden fayda sağlamak bir yana muhtemelen hayatta kalamaz. Bir hastanın ameliyat öncesi değerlendirmesi, anestezi planını değiştirecek bulguları ortaya çıkarabilir (Tablo 18-1). Örneğin, trakeal entübasyon zorluğu öngörülen bir hasta, ailesinde malin hipertermi öyküsü olan veya önerilen bir rejyonal anestezinin uygulanacağı yerin yakınında enfeksiyonu olan bir hasta için yeni bir anestezi planının yapılması gerekebilir.

Preoperatif değerlendirmenin diğer bir amacı, hastanın anestezi riskinin tahmin edilmesini sağlamaktır. Ancak anestezi uzmanı tarafından uygulanacak cerrahi ya da işlem için kar zarar değerlendirmesi yapması beklenmemelidir; bu konu sorumlu cerrahın veya “girişimi yapan uzmanın” sorumluluğu ve alanıdır. Örneğin, robot yardımlı laparoskopik prostatektominin “açık” prostatektomi, radyasyon tedavisi veya “gözlemleyerek bekleme”ye karşı riskleri ve yararlarının tartışılması, güncel tıp literatürü ve bir üroloğun bireysel tecrübesini kapsayan ayrıntılı bilgi gerektirir. Son olarak, preoperatif değerlendirme, hastaya anestezi tarafından

TABLO 18-1 Anestezi planı.

Sedatif-hipnotik premedikasyon faydalı olur mu?

Hangi anestezi türü/tipleri kullanılacak?

Genel¹

Hava yolu yönetimi

İndüksiyon ilaçları

İdame ilaçları

Bölgesel

Teknik(ler)

İlaç(lar)

Sedasyon ve monitörize anestezi bakımı

Oksijen desteği

Spesifik sedatif ilaçlar

Özel intraoperatif yönetim sorunları var mı?

Standart olmayan monitörler

Sırtüstü pozisyonlar dışındaki pozisyonlar

Anestezik ilaçlara spesifik olarak göreceli veya mutlak kontrendikasyonlar

Sıvı yönetimi

Özel teknikler

Lokalizasyon (anestezi yeri) endişeleri

Ameliyat sonrası hasta nasıl yönetilir?

Akut ağrı yönetimi

Yoğun bakım

Ameliyat sonrası ventilasyon

Hemodinamik monitorizasyon

¹Kas gevşetici gereksinimi (ya da kaçınmak gereksinimi) dahil.

anestezi planının tüm cerrahi süreci ve postoperatif planı da kapsayacak şekilde tanımlanmasını, hastaya psikolojik destek sağlamasını ve hastadan bilgilendirilmiş onam almasını sağlar.

3 Geleneksel olarak, birçok ülkedeki doktorlar, bilinçli sedasyon veya cerrahi anestezi öncesinde anestezi riskini tanımlamak için Amerikan Anestezi Uzmanları Derneği [American Society of Anesthesiologists (ASA)] fiziksel durum sınıflandırmasını kullanır (Tablo 18-2). ASA fiziksel durum sınıflandırmasının birçok avantajı vardır: tecrübeyle doğrulanmıştır, basit ve tekrarlanabilir ve en önemlisi, perioperatif risk ile güçlü bir şekilde ilişkili olduğu gösterilmiştir. Bununla birlikte, özellikle kardiyovasküler riskin değerlendirilmesi için birçok başka risk değerlendirme aracı mevcuttur (bkz. Bölüm 21).

TABLO 18-2 Amerikan Anestezi Uzmanları Derneği (American Society of Anesthesiologists)'in hastaların fiziksel durum sınıflandırması.¹

Sınıf	Tanım
1	Normal sağlıklı hasta
2	Hafif sistemik hastalığı olan hasta (fonksiyonel kısıtlama yok)
3	Şiddetli sistemik hastalığı olan hasta (bazı fonksiyonel sınırlamalar)
4	Yaşamı sürekli tehdit eden ciddi sistemik hastalığı olan hasta (işlevselliği yetersiz)
5	Ameliyat olmadan yaşaması beklenmeyen can çekişen hasta
6	Organları başlı amaçla alınan beyin ölümü gerçekleşmiş hasta
E	Girişim acil bir durumsa, fiziksel durumun ardından "E" gelir (örn. "2E")

¹Veriler (Committee on Standards and Practice Parameters, Apfelbaum JL, Connis RT, et al. Practice advisory for preanesthesia evaluation: An updated report by the American Society of Anesthesiologists Task Force on Preanesthesia Evaluation. *Anesthesiology*. 2012 Mar;116(3):522-538.)'den alınmıştır.

Preoperatif Öykünün Unsurları

Elektif cerrahi ve anestezi öncesi başvuran hastaların anamnezi alınırken tipik olarak egzersiz toleransı; beslenme ve fonksiyonel durum; kardiyak, pulmoner, endokrin, böbrek ve karaciğer fonksiyonu; elektrolitler ve metabolizma; hava yolu yönetimi; rejjonal anestezi ile ilgili anatomik yapılar odaklanılmalıdır. Hastanın önceki anestezi uygulamaları ve nasıl derlendiği yardımcı olabilir. ASA ve diğer dernekler, ameliyat öncesi değerlendirme için genel yönergeler yayınlamak periyodik olarak güncellemektedir (bölümün sonundaki Kılavuz İlkelerine bakınız).

A. Kardiyovasküler Olaylar

Ameliyat öncesi kardiyak değerlendirme kılavuzları düzenli olarak güncellenir ve Amerikan Kardiyoloji Koleji (American College of Cardiology)/Amerikan Kalp Derneği (American Heart Association) ve Avrupa Kardiyoloji Derneği (European Society of Cardiology)'den temin edilebilir (bkz. Kılavuz İlkeler). Kardiyovasküler değerlendirme hakkında daha kapsamlı bir tartışma Bölüm 21'de verilmektedir. Ameliyat öncesi kardiyak değer-

lendirmenin odak noktası, planlanan ameliyattan önce hastanın ileri kardiyak değerlendirmeden veya müdahalelerden fayda sağlayıp sağlamayacağını belirlemek olmalıdır. Ancak her hasta için aynı yaklaşım uygun değildir. Gecikmenin sorun yaratmayacağı elektif diz artroplastisi uygulanacak bir hastaya yaklaşım ile girişimdeki gecikmenin olası ölümcül etkilere neden olabileceği pankreas kanseri rezeksiyonu gereken bir hastadaki yaklaşım farklı olacaktır. Genel olarak, elektif cerrahi hastalarında kardiyovasküler tetkik endikasyonları, benzer bir tıbbi durumu olan diğer hastalarla aynıdır. Başka bir deyişle, bir hastanın elektif olarak ameliyat olması, koroner arter hastalığı tanısı için test endikasyonlarını değiştirmez.

B. Pulmoner Sorunlar

Perioperatif pulmoner komplikasyonlar, özellikle postoperatif solunum depresyonu ve solunum yetmezliği, obezite ve obstrüktif uyku apnesi ile ilişkili can sıkıcı problemlerdir. Amerikan Hekimler Koleji (*American College of Physicians*) tarafından geliştirilen bir kılavuz, 60 yaş ve üzerindeki hastaları ve kronik obstrüktif akciğer hastalığı olan, egzersiz toleransı önemli ölçüde azalmış, fonksiyonel bağımlılığı olan veya kalp yetmezliği olan hastaları, solunum komplikasyonlarından kaçınmak için potansiyel olarak preoperatif ve postoperatif müdahaleler gerektiren hastalar olarak tanımlamaktadır. Ek olarak, postoperatif solunum komplikasyonları riski aşağıdakilerle de ilişkilidir: ASA fiziksel durum, 3 ve 4, sigara kullanımı, 4 sa'ten uzun süren ameliyatlara, belirli ameliyat türleri (abdominal, torasik, aort anevrizması, baş ve boyun, acil cerrahi) ve genel anestezi (genel anestezinin kullanılmadığı vakalarla karşılaştırıldığında).

Risk altındaki hastalarda solunum komplikasyonlarının önlenmesine yönelik çabalar, ameliyattan birkaç hafta önce sigaranın bırakılmasını ve ameliyattan sonra akciğer genişletme tekniklerini (örn. teşvik edici spirometri) içermelidir. Astımı olan hastalarda, özellikle yetersiz tıbbi tedavi uygulananlarda, hava yolu manipülasyonu sırasında artmış bronkospazm riski vardır. Analjezinin uygun kullanımı ve monitörizasyon obstrüktif uyku apnesi olan hastalarda postoperatif solunum depresyonundan kaçınmak için anahtar stratejilerdir. Bu konuyla ilgili daha fazla tartışma Bölüm 44'te yer almaktadır.

C. Endokrin ve Metabolik Sorunlar

Hedef kan şekeri konsantrasyonunun ne olması gerektiğiyle ilgili çok tartışılan birçok klinik araştırma bulunmaktadır. "Normal" aralıkta olması hedeflenen konsantrasyonla "sıkı" kan şekeri kontrolünün, tip 1 diabetes mellituslu gününbirlik hastalarda sonuçları iyileştirdiği gösterilmiştir. Kritik hastalığı olan bireylerde yürütülen son çalışma sonuçları kan şekerinin bu kadar sıkı kontrol edilmesi gerektiğini göstermiştir. Rutin uygulama diyabetli hastalarda elektif cerrahi sabahı kan şekeri ölçümü yapmaktır. Ne yazık ki, elektif cerrahi için başvuran diyabetli birçok hasta, kan şekerini istenen aralıkta tutamaz. Diğer bir grup Tip 2 diabeti olduğu farkında olmayan diğer hastalar ve kan şekeri değerleri normalin çok üzerinde olabilmektedir.

Uzun süreli kan şekeri kontrolünün yeterliliği, hemoglobin A1c ölçümü ile kolay ve hızlı bir şekilde değerlendirilebilir. Hemoglobin A1c'si anormal derecede yüksek olan hastalarda, hastalık hakkında eğitim için bir diyabet servisine sevk edilmesi ve metabolik kontrolü iyileştirmek için diyet ve ilaçların ayarlanması yararlı olabilir. Belirgin hiperglisemi ile başvuran hastalarda elektif cerrahi ertelenmelidir; kontrollü Tip 1 diyabetli hastada, bu gecikme yalnızca ameliyattan önce insülin infüzyonu ile kan glukoz konsantrasyonunu normal aralığa yaklaştırılmasına zaman tanıyacak şekilde planlanmış vakaların sırasının yeniden düzenlenmesiyle sınırlıdır. Diabetes mellitus ve diğer perioperatif endokrin durumlar hakkında daha eksiksiz bir tartışma Bölüm 35'te verilmektedir.

D. Pıhtılaşma Sorunları

Ameliyat öncesi değerlendirme sırasında ele alınması gereken üç önemli pıhtılaşma konusu şunlardır: (1) varfarin veya yeni oral antikoagülanlar (örn. rivaroksaban, apiksaban, dabigatran) alan hastaların nasıl yönetileceği; (2) klopidogrel veya ilgili ajanları alan koroner arter hastalığı olan hastaların nasıl yönetileceği ve (3) antikoagülan alan veya perioperatif olarak antikoagülasyon alacak olan hastalara güvenli bir şekilde nöroaksiyal anestezi sağlanıp sağlanamayacağı. İlk durumda, majör cerrahi geçirecek çoğu hastada, aşırı kan kaybını önlemek için ameliyattan önce antikoagülasyonun

kesilmesi gerekecektir. Ele alınması gereken kilit konular, ilacın ne kadar önceden kesilmesi gerektiği ve hastanın daha kısa etkili başka bir ajanla “köprüleme” tedavisine ihtiyaç duyup duymayacağıdır. Tromboz açısından yüksek risk taşıdığı düşünülen hastalarda (örn. mekanik kalp kapak implantları veya atriyal fibrilasyon ve tromboembolik felç geçirmiş), kronik antikoagülanlar intramüsküler düşük moleküler ağırlıklı heparinler (örn. enoksaparin) veya intravenöz fraksiyone olmayan heparin ile köprülenmelidir. Bu ajanların kesilmesi ve köprüleme gerekip gerekmediği konusunda reçeteyi yazan doktor ve cerraha danışılması gerekebilir. Köprüleme tedavisi alan yüksek tromboz riski olan hastalarda, aşırı kanama nedeniyle ölüm riski, köprüleme tedavisinin uygulanmaması durumunda ortaya çıkabilecek felç nedeniyle ölüm veya sakatlık riskinden çok daha düşüktür. Tromboz riski daha düşük olan hastaların antikoagülan ilaçları ameliyattan önce kesilebilir ve başarılı bir ameliyattan sonra yeniden başlanabilir. Genel olarak, köprüleme endikasyonları giderek daha fazla sınırlandırılmaktadır.

Klopidogrel ve benzeri ajanlar, intrakoronar stent uygulanan koroner arter hastalığı olan hastalara genellikle aspirinle (ikili antiplatelet tedavi olarak adlandırılır) verilir. Stentlemeden hemen sonra, bu tür hastalarda bu ajanlar aniden kesilirse akut miyokard enfarktüsü riski artar. Bu nedenle, mevcut kılavuzlar zorunlu olmayan tüm cerrahi-

7 lerin herhangi bir koroner girişimden en az 1 ay sonrasına kadar ertelenmesini tavsiye etmektedir ve ameliyattan sonraki 12 ay içinde cerrahi bir girişim geçirmesi beklenen hastalarda (örn. aynı zamanda rezektabl kolon kanseri olan koroner hastalığı olan bir hasta) ilaç salınımlı stent (uzun süreli ikili antiplatelet tedavi gerektirecektir) dışındaki tedavi seçeneklerinin kullanılmasını önermektedir. İlaçlar, tedavi seçenekleri ve uzlaş kılavuzları sık sık güncellendiğinden, şüpheye düştüğümüzde bu ilaçları alan hastalarda cerrahi girişim gerektiğinde bir kardiyologa başvuruyoruz.

Üçüncü konu-antikoagülasyon tedavisi alan veya alacak hastalarda rejyonel (özellikle nöraksiyal) anestezi uygulamanın ne zaman güvenli olabileceği de tartışma konusu olmuştur. Amerikan Rejyonel Anestezi ve Ağrı Tıbbi Derneği (*Ameri-*

can Society of Regional Anesthesia and Pain Medicine), bu konuda düzenli olarak güncellenen bir konsensüs kılavuzu yayınlamış ve diğer önde gelen topluluklar [örn. Avrupa Anesteziyolojistler Derneği (*European Society of Anaesthesiologists*)] de bu konuda rehberlik sağlar (bkz. Bölüm 45).

E. Gastrointestinal Sorunlar

Mendelson’un 1946 raporundan bu yana, mide içeriğinin aspirasyonu, cerrahi anestezinin potansiyel olarak feci bir pulmoner komplikasyonu olarak kabul edilmiştir. Ayrıca, belirli hasta gruplarında aspirasyon riskinin arttığı uzun zamandır bilinmektedir: ikinci ve üçüncü trimesterdeki hamile kadınlar, son öğünden sonra mideleri boşalmamış olanlar ve ciddi gastroözofageal reflü hastalığı (GÖRH) olanlar.

Hamile kadınların ve yakın zamanda (6 sa. içinde) tam bir öğün almış olanların mideleri “dolu” gibi tedavi edilmesi gerektiği konusunda fikir birliği olmasına rağmen, hastaların elektif cerrahi öncesi aç kalmaları gereken süre konusunda daha az fikir birliği vardır. Konsensüs eksikliğinin kanıtı, ASA’nın bu konudaki kılavuzunun, çoğunluğun onayını alan bir biçimde sunulmadan birkaç yıl önce ASA Delegeler Meclisi (*ASA House of Delegates*) tarafından reddedilmiş olmasıdır. Onaylandığı şekliyle kılavuz, birçok anestezi uzmanı tercih ettiğinden daha fazla sıvı alımına izin vermektedir ve birçok tıp merkezinin bu konuda

8 ASA kılavuzundan daha kısıtlayıcı politikaları vardır. Gerçek şu ki, elektif (mide dışında) girişimler uygulanan sağlıklı hastalarda genel anestezi indüksiyonundan 2 sa. önce sıvı alımının (herhangi bir tür veya herhangi bir miktarda) kısıtlanmasını destekleyecek veriler yoktur; ayrıca, anestezi indüksiyonundan 2 sa. öncesine kadar karbonhidrat ve protein içeren sıvılar içen diabetik olmayan hastaların, daha uzun süre aç kalanlara göre daha az perioperatif bulantı ve dehidratasyon yaşadıklarına dair güçlü kanıtlar vardır.

GÖRH öyküsü olduğunu iddia eden hastalar can sıkıcı problemler sergilerler. Bu hastalardan bazılarında aspirasyon riski artmıştır; diğerleri, reklamlara veya internet aramalarına dayalı olarak “kendi kendine teşhis” koymuş olabilir veya bu teşhis, standart teşhis kriterlerini takip etmeyen bir doktor tarafından konulmuş olabilir. Yaklaşımımız, yalnızca ara sıra semptomları olan hastaları GÖRH’i olmayan herhangi bir hasta gibi tedavi

etmek ve sürekli (haftada birden çok kez) semptomları olan hastaları ilaçlarla (örn. sodyum sitrat gibi partikül olmayan antasitler) ve tekniklerle (örn. Laringeal maske yerine trekeal entübasyon) aspirasyon riski yüksek gibi tedavi etmektir.

Ameliyat Öncesi Fizik Muayenenin Unsurları

Ameliyat öncesi öykü ve fizik muayene birbirini tamamlar: Fizik muayene, öyküde belirgin olmayan anormallikleri saptayabilir ve öykü, fizik muayenenin odaklanmasına yardımcı olur. Sağlıklı asemptomatik hastaların muayenesi, vital bulguların (kan basıncı, kalp hızı, solunum hızı ve sıcaklık) ölçülmesini ve palpasyon, perküsyon ve oskültasyonu içeren standart muayene teknikleri kullanılarak havayolu, kalp ve akciğerlerin muayenesini içermelidir. Rejyonal anestezi uygulamadan veya invaziv monitörler yerleştirmeden önce ilgili anatomi incelenmelidir; bölgeye yakın enfeksiyon veya anatomik anormallikler planlanan işlem için kontrendike olabilir (bkz. Bölüm 5, 45 ve 46). Kısa, odaklanmış bir nörolojik muayene, rejyonal anestezi girişimi uygulanmadan önce herhangi bir nörolojik defisit olup olmadığını belgelemek için önerilmektedir.

Bir anestezi uzmanı, tüm anestezi uygulamalarından önce hastanın havayolunu incelemelidir. Sallanan veya kırık dişler, kaplamalar, köprüler veya takma dişler not edilmelidir. Dişsiz hastalarda ve önemli yüz anormallikleri olan hastalarda anestezi maskesinin yerleşiminde zorluk olasılığı beklenmelidir. Mikrognati (çene ile hyoid kemik arasındaki kısa mesafe), belirgin üst kesici dişler, büyük bir dil, temporomandibular eklemin veya servikal omurganın sınırlı hareket açıklığı veya kısa veya kalın bir boyun, direk trakeal entübasyon için laringoskopide (bkz. Bölüm 19) zorlukla karşılaşılabilirceğini düşündürür. Mallampati skoru genellikle kaydedilir.

Preoperatif Laboratuvar Testlerinin Yapılması

Sağlıklı ve asemptomatik hastalar için rutin laboratuvar testleri önerilmemektedir. "Rutin" testler perioperatif yönetimi nadiren değiştirir; ayrıca,

önemsiz anormal değerler daha fazla gereksiz testi, gecikmeleri ve maliyetleri tetikleyebilir. Bununla birlikte, kanıta dayalı bir yararı olmamasına rağmen, bazı doktorlar, belki de davaya maruz kalmalarını azaltmak için yersiz bir umutla, tüm

- 9 hastalar için kan testleri, elektrokardiyogram ve akciğer grafisi istemektedir. İdeal olarak, testler öykü ve fizik muayene tarafından yönlendirilmelidir. Preoperatif testin değerli olabilmesi için şunları ayırt etmesi gerekir: Sonuçlar anormal olduğunda (ve test yapılmadığında risk bilinmemeye devam edecek) ve test anormallığı tespit edemediğinde (veya düzeltilmediğinde), riskte azalma olacak ve testler normal olduğunda (veya düzeltilmediğinde) önlenemez perioperatif risk azaltılmış olacaktır. Yalancı pozitiflik ve yalancı negatiflik oranları düşük testler amaca hizmet edebilir (Tablo 18-3). Bir testin faydası, duyarlılık ve özgüllüğüne bağlıdır. Duyarlılığı yüksek testlerde yalancı negatif sonuç oranı düşüktür ve anormallik varken nadiren tespit edilemezken, özgüllüğü yüksek testlerde yalancı pozitif sonuç oranı düşüktür ve olmayan anormallik nadiren pozitif tespit edilir. Bir hastalığın veya anormal

TABLO 18-3 Test edilen popülasyonda hastalığın olup olmamasına bağlı olarak duyarlılık ve özgüllüğün hesaplanması.¹

Gerçek pozitifler [True positives (TP)] hem pozitif bir teste hem de test edildikleri hastalığa sahiptir.
Yalancı pozitifler [False positives (FP)] pozitif bir teste sahiptir ancak hastalığı yoktur
Gerçek negatifler [True negatives (TN)] negatif bir teste sahiptir ve test edilmekte oldukları hastalığa sahip değildir.
Yalancı negatif [False negatives (FN)] negatif bir testi vardır, ancak hastalığı vardır.
Duyarlılık (sensitivity) = $TP / (TP + FN)$
Özgüllük (specificity) = $TN / (TN + FP)$

Pozitif bir testi öngören değer (PV+), hastanın pozitif test yapması durumunda hastalığa yakalanma olasılığını gösterir.

$$(PV+) = TP / (TP + FP)$$

Negatif bir testi öngören değeri (PV-), hastanın negatif test yapması durumunda hastalıktan arınmış olma olasılığını gösterir.

$$(PV-) = TN / (TN + FN)$$

bir test sonucunun yaygınlığı, test edilen popülasyona göre değişir.

Bu nedenle, test işleminin masrafını ve külfetini haklı çıkaracak kadar sıklıkla anormalliğin tespit edileceği hastalarda duyarlılığı ve özgüllüğü yüksek testler kullanılarak yapılan testler anlamlıdır. Bu nedenle, özellikle anemiyi preoperatif olarak düzeltmek için yeterli zaman olduğunda (örn. demir takviyeleri ile), yoğun kan kaybı ve transfüzyonun muhtemel olduğu bir girişime girmek üzere olan herhangi bir hastada bir baz hemoglobin veya hematokrit ölçümü istenebilir.

Doğurgan kadınlara gebelik testi yapılması tartışmalıdır (ancak birçok merkezde rutin olarak yapılmaktadır) ve hastanın izni olmadan yapılması gereken gebelik testi, idrarda veya serumda koryonik gonadotropinin saptanmasını içerir. HIV için rutin testler ve rutin pıhtılaşma çalışmaları endike değildir. Asemptomatik sağlıklı hastalarda idrar tahlili uygun maliyetli (*cost-effective*) değildir; yine de A.B.D.'nin en az bir eyaletinde yasa gereği ameliyat öncesi idrar tahlili yapılması zorunludur.

PREMEDİKASYON

Klasik bir çalışma, bir anestezi uzmanının ameliyat öncesi ziyaretinin, ameliyat öncesi sedatif ilaç kullanımına kıyasla hasta kaygısında daha fazla azalma sağladığını göstermiştir. Yine de hemen hemen her hasta için premedikasyon almasını takiben preoperatif bekleme odasına gelmesine kadar belirli bir süre geçmektedir. Tüm hastaların ameliyat öncesi sedasyondan ve genellikle bir opioidle birlikte kullanılan antikolinergiklerden fayda gördüğüne inanılıyordu. Günümüzde cerrahiye geçiş ve "aynı gün" hastaneye yatışla birlikte, ameliyat öncesi sedatif-hipnotikler veya opioidler artık hastalar elektif cerrahi için ameliyat öncesi bekleme alanına gelmeden hemen hemen hiç uygulanmamaktadır. Çocuklar, özellikle (ebeveynleri ile) ayrılık kaygısı yaşayacak olan 2 ila 10 yaş arası çocuklar, ameliyat öncesi bekleme alanında uygulanan premedikasyondan yararlanabilir. Bu konu Bölüm 42'de tartışılmaktadır. Oral veya intravenöz midazolam veya nazal deksmedetomidin yaygın yöntemlerdir. Yetişkinlere intravenöz erişim sağ-

landıktan sonra sıklıkla intravenöz midazolam (1-5 mg) ile premedikasyon verilir. Hasta uyanırken ağrılı bir girişim (örn. Rejyonal blok veya santral venöz kateter) uygulanacaksa, genellikle küçük dozlarda opioid (tipik olarak fentanil) verilmektedir. Hava yolu cerrahisi veya kapsamlı hava yolu manipülasyonları geçirecek hastalar, ameliyat öncesi ve ameliyat sırasında hava yolu sekresyonlarını azaltmak için antikolinergik bir ajanın (glikopirilat veya atropin) preoperatif uygulamasından fayda görürler. Ameliyat sonrası önemli miktarda ağrı çekmesi beklenen hastalara ameliyat öncesi bekleme alanında nonsteroidal antiinflamatuar ilaçlar, asetaminofen, gabapentinoidler ve bulantı önleyici ilaçların çeşitli kombinasyonlarını içeren "multimodal" analjezi verilecektir. Buradaki temel mesaj, premedikasyonun düşünülmeden uygulanan bir rutin olarak değil, amaçlı olarak verilmesi gerektiğidir.

DOKÜMANTASYON

Hekimler yüksek kaliteli, güvenli ve düşük maliyetli tıbbi bakım sağlamalı ve yaptıklarını belgelemelidir. Yeterli dokümantasyon, gelecekte hastayla karşılaşacak kişilere rehberlik eder. Başkalarının verilen bakımın kalitesini değerlendirmesine izin verir. Uygun belgeler olmadan, bir hekime hizmetleri için ödeme yapılmayacaktır; ayrıca eksik belgeler ile yapılan hak edilmiş "tam" ödeme uygunsuz olabilir. Eksik dokümantasyon, bir hastane sisteminin maliyetlerini karşılamasını zorlaştırabilir ve yanlış bir şekilde, bir hastanın hastanede kalışının gereksiz olduğu veya uygunsuz bir şekilde uzadığı sonucuna varılmasına yol açabilir. Son olarak, yetersiz ve dağınık belgeler, tıbbi uygulama hatası iddiasında bulunulması durumunda olası bir savunma davası için sınırlı destek sağlar.

Ameliyat Öncesi Değerlendirme Notu

Ameliyat öncesi değerlendirme notu, hastanın kalıcı tıbbi kaydında yer almalı ve tıbbi ve cerrahi öykü, anestezi öyküsü, mevcut ilaçlar ve alerjiler (ve ilaçların ameliyat günü alınıp alınmadığı), fizik muayene, ASA fiziksel durum, laboratuvar ve görüntüleme sonuçları, elektrokardiyogramlar ve

konsültasyon tavsiyeleri, dahil olmak üzere ilgili bulguları yer almalıdır. Preoperatif not, anestezi planını belirtmeli, rejiyonel mi yoksa genel anestezi mi (veya sedasyon) kullanılacağını ve invazif izleme veya diğer gelişmiş tekniklerin kullanılıp kullanılmayacağını belirtmelidir. Hasta (veya vasi) ile bilgilendirilmiş onam görüşmesine ilişkin bir beyan içermelidir. Bilgilendirilmiş onam belgesi, planın, alternatif planların ve bunların avantaj ve dezavantajlarının (göreceli riskleri dahil) sunulduğunu ve hasta tarafından anlaşıldığını ve kabul edildiğini gösteren bir açıklama şeklinde olabilir. Bazı merkezler, ameliyat (veya girişim) için verilen izin kapsamında anestezi için onay içerir. Alternatif olarak, hastadan aynı bilgileri içeren ayrı bir anestezi onam formunu okuyup imzalaması istenebilir.

Amerika Birleşik Devletleri'nde, Ortak Komisyon [Joint Commission (TJC)], ameliyat öncesi değerlendirmenin yapılmasından sonra geçen süre içinde hastanın durumunun değişip değişmediğini belirlemek için anestezi öncesinde "yeniden değerlendirme" gerektiğini bildirmiştir. Bu yeniden değerlendirme, herhangi bir yeni laboratuvar sonucunun aranması için tıbbi kayıtların gözden geçirilmesini konsültasyon raporlarının incelenmesini içerebilir. Ancak geçen süre bir dk'dan az olsa bile bürokrasi inkar edilemez: geçen sürede değişikliğin olmadığını ifade eden "kutu" işaretlenerek değişiklik olmadığı belgelendirilmelidir.

İntraoperatif Anestezi Kaydı

İntraoperatif anestezi kaydı birçok amaca hizmet eder. İntraoperatif monitörizasyonun belgelenmesi, o hasta için gelecekteki anestezi uygulamaları için bir referans ve kalite güvencesi ve faturalandırma için bir veri kaynağı işlevi görür. Bu kayıt amaca yönelik, kısa, öz ve doğru olmalıdır. Anestezi kaydının bazı bölümleri giderek artan bir şekilde otomatik olarak oluşturulmakta ve elektronik olarak kaydedilmektedir. Bu tür anestezi bilgi yönetim sistemleri (genellikle AIMS olarak kısaltılır), geleneksel kağıt kayıtlara göre birçok teorik ve pratik avantaja sahiptir, ancak aynı zamanda yapay verilerin onaylanmamış kayıt potansiyeli, pratisyenlerin bilgisayar başında olmayı hasta başında

olmaktan daha ilgi çekici bulma olasılığı, cihaz ve yazılımda beklenmeyen kaçınılmaz kesilmeler ve artan maliyet dahil olmak üzere bilgisayarlaşmanın tüm yaygın zafiyetlerini içermektedir. Kaydı ister kağıt ister elektronik ortamda olsun, ameliyathanedeki anestezi bakımı aşağıdaki unsurları içerecek şekilde belgelendirmelidir:

- Anestezi makinesinin ve diğer ilgili ekipmanın ameliyat öncesi kontrolünün yapılmış olması
- Anestezi indüksiyonundan hemen önce hastanın yeniden değerlendirilmesinin yapılmış olması (bir TJC gerekliliği)
- İntraoperatif olarak verilen ilaçların uygulama zamanı, dozu ve yolu
- Kan kaybı ve idrar çıkışının intraoperatif tahminleri
- Operasyon sırasında elde edilen laboratuvar testlerinin sonuçları (elektronik bir tıbbi kayıtlarla bağlantılı bir AIMS olduğunda, bu tür testler başka bir yere kaydedilebilir)
- İntravenöz sıvılar ve uygulanan herhangi bir kan ürünü
- Girişimsel uygulamaların notları (örn. trakeal entübasyon veya invaziv monitörlerin yerleştirilmesi için)
- Hipotansif anestezi, tek akciğer ventilasyonu, yüksek frekanslı jet ventilasyonu veya kardiyopulmoner bypass gibi özel intraoperatif teknikler
- İndüksiyon, pozisyon verme, cerrahi insizyon ve ekstübasyon gibi intraoperatif olayların zamanlaması ve yönetimi
- Olağandışı olaylar veya komplikasyonlar (örn. aritmiler, kalp durması)
- Hastanın anestezi sonrası veya yoğun bakım hemşiresine "teslimat" sırasındaki durumu

Geleneksel olarak (ve Amerika Birleşik Devletleri'nde uygulama kılavuzlarına göre) arteriyel kan basıncı ve kalp hızı en az 5 dk'lık aralıklarla grafiksel olarak kaydedilir. Diğer monitörlerden alınan veriler de genellikle grafiksel olarak girilirken, tekniklerin veya komplikasyonların açıklamaları metin içinde açıklanır.

Ne yazık ki, geleneksel, el yazısı anestezi kaydı, kalp durması gibi kritik olayları belgelemek için pek uygun değildir. Bu gibi durumlarda, hastanın tıbbi kaydına ayrı bir metin notu eklenmesi gerekebilir. Aynı anda birden fazla kayıt (anestezi kaydı, hemşire notları, kardiyopulmoner resüsitasyon kaydı ve diğer doktorların tıbbi kayıtlardaki kayıtları) arasında tutarsızlıkları önlemek için olayların zamanlamasının dikkatli bir şekilde kaydedilmesi gerekir. Bu tür tutarsızlıklar, yanlış uygulama avukatları tarafından sıklıkla yetersizlik, yanlışlık veya

12 aldatma kanıtı olarak hedef alınır. Bir hekim yanlış tedavi iddialarına karşı savunmayı eksik, yanlış veya okunaksız kayıtlar gereksiz yere karmaşık hale getirir.

Ameliyat Sonrası Notlar

Hastaya anestezi sonrası bakım ünitesine (PACU) kadar eşlik edildikten sonra, anestezi uzmanı vital bulgular görülene ve hastanın durumu stabil olana kadar hastanın yanında kalmalıdır. Hastanın unstabil olması durumunda başka bir doktora “teslim edilmesi” gerekebilir. PACU’dan taburcu edilmeden önce, bir anestezi uzmanı tarafından hastanın anestezi denetlenmesi, anestezi ile ilgili herhangi bir belirgin komplikasyonu, hastanın erken postoperatif dönemdeki durumunu ve hastanın taburculuk yeri (günübirlik tedavi ünitesi, yatan hasta servisi, yoğun bakım ünitesi veya ev) belgeleyen bir not yazılmalıdır. Amerika Birleşik Devletleri’nde, 2009 itibarıyla, *Medicare* ve *Medicaid* hizmet merkezleri bazı unsurların tüm ameliyat sonrası notlarına dahil edilmesini şart koşuyor (Tablo 18-4). Anestezi denetlenme, tüm yatan hastalarda PACU’dan taburcu olduktan sonraki 48 sa. içinde en az bir kez değerlendirilmelidir. Ameliyat sonrası notlar, hastanın genel durumunu, anestezi ile ilgili herhangi bir komplikasyonun olup olmadığını ve bu tür komplikasyonları tedavi etmek için alınan önlemleri belgelemelidir. Anestezi uzmanının hastayla olan ilişkisi, ameliyat sonrası iyileşmenin erken aşamalarında, anestezi uzmanı bir perioperatif cerrahi evde bakım birimi içinde yer aldığı anda veya ameliyat sonrası ağrının tedavisini sağlamak için devam edebilir (bkz. Bölüm 48, 59).

TABLO 18-4 Ameliyat sonrası tüm notlarda Medicare ve Medicaid Hizmet Merkezleri tarafından gerekli görülen unsurlar.¹

Solunum hızı, havayolu açıklığının sürdürülmesi ve oksijenasyon dahil olmak üzere solunum fonksiyonu
Nabız hızı ve kan basıncı dahil olmak üzere kardiyovasküler fonksiyon
Zihinsel durum
Sıcaklık
Ağrı
Mide bulantısı ve kusma
Ameliyat sonrası hidrasyon

¹Veriler (Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS)’den alınmıştır. (Anesthesia Services Interpretive Guidelines. issued December 30, 2009.) tarafından gözden geçirilmiştir.

OLGU TARTIŞMASI

Tıbbi Uygulama Hatası (ayrıca bkz. Bölüm 54)

45 yaşında sağlıklı bir erkekte elektif laparoskopik kolesistektomi sırasında kardiyak arrest gelişmiştir. Kardiyopulmoner resüsitasyon başarılı olmasına rağmen, hasta işe dönmelerini engelleyen kalıcı nöropsikolojik bozukluklarla baş başa kalır. Bir yıl sonra hasta anestezi uzmanını, cerrahı ve hastaneyi şikayet eder.

Davalının (doktor veya hastane) ihmalinin ispatı için davacının (hastanın) hangi dört unsuru kanıtlaması gerekir?

1. **Görev:** Bir hekim, bir hastayla profesyonel bir ilişki kurduğunda, o hastaya “standart bakım” a bağlı kalmak gibi belirli yükümlülükler borçludur.
2. **Görev ihlali:** Bu yükümlülükler yerine getirilmediği takdirde hekim hastaya karşı görevini ihlal etmiş olur.
3. **Hasar:** Hasar meydana gelmelidir. Hasar, genel zararlara (örn. acı ve ıstırap) veya özel zararlara (örn. gelir kaybı) neden olabilir.
4. **Nedensellik:** Davacı, görev ihlalinin hasarın en makul nedeni olduğunu kanıtlamalıdır. Görev ihlali olmasaydı, hasarlanma meydana gelmezdi.

Bakım standardı nasıl tanımlanır ve belirlenir?

Bireysel olarak doktorların, benzer durumlarda ihtiyatlı ve makul bir doktorun yapacağı gibi performans göstermesi beklenir. Bu, "en iyi" bakımı veya optimal bakımı zorunlu kılmaz, yalnızca ihtiyatlı ve makul bir hekimin asgari standardını karşılayan bakımı zorunlu kılar. Bir uzman olarak anestezi, anestezi konusuyla ilgili olarak bir pratisyen hekime veya başka bir uzmanlık dalındaki bir hekime göre daha yüksek bir bilgi ve beceri standardına sahiptir. Uzman tanıklar genellikle yasal işlemlerde bakım standardını tanımlamak için ifade verirler. Tıbbi uygulama hatası vakaları, olayın meydana geldiği eyaletin veya yargı bölgesinin yasalarına tabidir ve bunlar eyaletten eyalete farklılık gösterebilir. Örneğin, bazı eyaletler, bir bilirkişinin yakın zamanda eyalette veya hemen komşu bir eyalette hekimlik yapmış olmasını şart koşmaktadır; diğerlerinin bilirkişi için "ikamet" şartı yoktur. Her bir vakaya ilişkin özel koşullar dikkate alınır. Kanun, tıp mesleğinde görüş farklılıkları ve farklı ekoller olduğunu kabul etmektedir.

Nedensellik nasıl belirlenir?

Genellikle, hasarlanmanın doktorun ihmali "olmasaydı" meydana gelmeyeceğini veya doktorun eyleminin hasarlanmaya yol açmada "önemli bir faktör" olduğunu kanıtlama yükünü taşıyan kişi genellikle davacıdır. Res ipsa loquitur ("halin icabından da anlaşılacağı üzere") doktrini bir istisnadır ve yalnızca kanıtlara dayalı olarak bir ihmal tespitine izin verir. Örneğin, bir torakotomiden sonra göğüs radyografisinde bir hastanın içinde bir dizi anahtar görselleştirilirse, res ipsa loquitur doktrini geçerli olacaktır. Tartışılan davada res ipsa loquitur kullanılamaz çünkü davacı, ihmal olmaksızın kardiyak arrestin meydana geleceğini ve kardiyak arrestin anestezi uzmanının kontrolü dışındaki bir şeye bağlı olamayacağını kanıtlamak zorunda kalacaktır. Önemli bir kavram, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki hukuk davalarında nedensellik ilişkisinin, isnat edilen bir suçun tüm unsurlarının « makul bir şüphe ötesinde» kanıtlanması gereken ceza

davalarının aksine, yalnızca kanıtların üstünlüğüyle kurulması gerektiğidir («olmamasından daha muhtemel»).

Bir malpraktis davası olasılığını hangi faktörler etkiler?

1. **Doktor-Hasta ilişkisi:** Bu, genellikle anestezi uygulanmadan hemen önce hastayla görüşmeyen anestezi için özellikle önemlidir. Diğer bir sorun ise anestezi gözetiminde hastanın bilincinin açık olmamasıdır. Bu nedenle, hastayla ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası ziyaretler genellikle hastayla iyi bir ilişki kurmak için tek fırsattır. Hastalarla yapılan bu görüşmelere özellikle intraoperatif bir komplikasyon varsa postoperatif ziyaret sırasında (hastanın karşı çıkmaması koşuluyla) aile üyeleri de dahil edilmelidir.
2. **Bilgilendirilmiş Onamın Yeterliliği:** Onay vermeyen yetkin bir hastaya bakım verilmesi, saldırı ve dayak teşkil eder. Ancak rıza yeterli değildir. Hasta, makul olarak öngörülen riskleri, olası faydaları ve terapötik alternatifleri dahil olmak üzere planlanan işlemler hakkında bilgilendirilmelidir. Bir komplikasyon ihmalen kaynaklanmasa bile, jüri, makul bir kişinin komplikasyon olasılığı hakkında uygun şekilde bilgilendirildiği takdirde tedaviyi reddedeceğine ikna olursa, doktor meydana gelen komplikasyondan sorumlu tutulabilir. Bu, elbette, belgelenmiş bir onamın, bakım standardını ihlal eden hekimleri sorumluluktan kurtardığı anlamına gelmez.
3. **Dokümantasyon Kalitesi:** Perioperatif vizitlerin, bilgilendirilmiş onamın, diğer uzmanlarla konsültasyonların, intraoperatif olayların ve postoperatif bakımın dikkatli bir şekilde belgelenmesi esastır. Birçok mahkeme ve jürinin davacı avukatları tarafından da pekiştirilen bakış açısı "yazılmamışsa yapılmamıştır" şeklindedir. Tıbbi kayıtların asla kasıtlı olarak imha edilmemesi veya değiştirilmemesi gerektiğini söylemeye bile gerek yok.

KAYNAKLAR

<http://www.asahq.org/>

<https://www.asra.com/>

Fleisher LA, Fleischmann KE, Auerbach AD, et al. American College of Cardiology; American Heart Association. ACC/AHA guideline on perioperative cardiovascular evaluation and management of patients undergoing noncardiac surgery: a report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on practice guidelines. *J Am Coll Cardiol.* 2014;64:e77.

Guarracino F, Baldassarri R, Priebe HJ. Revised ESC/ESA Guidelines on non-cardiac surgery: cardiovascular assessment and management. Implications for preoperative clinical evaluation. *Minerva Anesthesiol.* 2015;81:226.

Horlocker TT, Vandermeulen E, Kopp SL, Gogarten W, Leffert LR, Benzon HT. Regional anesthesia in the patient receiving antithrombotic or thrombolytic therapy: American Society of Regional Anesthesia and Pain Medicine Evidence-Based Guidelines (Fourth Edition). *Reg Anesth Pain Med.* 2018;43:263.

Lambert E, Carey S. Practice guideline recommendations on perioperative fasting: a systematic review. *JPEN J Parenter Enteral Nutr.* 2015;pii:0148607114567713.

Practice guidelines for preoperative fasting and the use of pharmacologic agents to reduce the risk of pulmonary aspiration: application to healthy patients undergoing elective procedures: an updated report by the American Society of Anesthesiologists task force on preoperative fasting and the use of pharmacologic agents to reduce the risk of pulmonary aspiration. *Anesthesiology.* 2017;126:376.

OKUMA ÖNERİLERİ

Ayoub K, Nairooz R, Almomani A, et al. Perioperative heparin bridging in atrial

fibrillation patients requiring temporary interruption of anticoagulation: evidence from meta-analysis. *J Stroke Cerebrovasc Dis.* 2016;pii:S1052.

Bierle DM, Raslau D, Regan DW, Sundsted KK, Mauck KF. Preoperative evaluation before noncardiac surgery. *Mayo Clin Proc.* 2020;95:807. Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS). CMS Manual System. Pub 100-07 State Operations Provider Certification. DHHS. Available at: http://www.kdheks.gov/bhfr/download/Appendix_L.pdf (accessed December 16, 2017).

Doherty JU, Gluckman TJ, Hucker WJ, et al. 2017 ACC Expert consensus decision pathway for periprocedural management of anticoagulation in patients with nonvalvular atrial fibrillation: a report of the American College of Cardiology Clinical Expert Consensus Document Task Force. *J Am Coll Cardiol.* 2017;69:871.

Douketis JD, Spyropoulos AC, Kaatz S, et al; BRIDGE Investigators. Perioperative bridging anticoagulation in patients with atrial fibrillation. *N Engl J Med.* 2015;373:823.

Egbert LD, Battit G, Turndorf H, Beecher HK. The value of the preoperative visit by an anesthetist. A study of doctor-patient rapport. *JAMA.* 1963;185:553.

Friedrich S, Meybohm P, Kranke P. Nulla Per Os (NPO) guidelines: time to revisit? *Curr Opin Anaesthesiol.* 2020;33:740.

Jeong BH, Shin B, Eom JS, et al. Development of a prediction rule for estimating postoperative pulmonary complications. *PLoS One.* 2014;9:e113656.

Mendelson CL. The aspiration of stomach contents into the lungs during obstetric anesthesia. *Am J Obstet Gynecol.* 1946;52:191.

Williams DGA, Molinger J, Wischmeyer PE. The malnourished surgery patient: a silent epidemic in perioperative outcomes? *Curr Opin Anaesthesiol.* 2019;32:405.

1. The first step is to identify the problem or issue that needs to be addressed.

2. Next, it is important to gather relevant information and data related to the problem.

3. Once the information is gathered, the next step is to analyze the data and identify the root causes of the problem.

4. After analyzing the data, the next step is to develop a plan of action to address the problem.

5. The final step is to implement the plan and monitor the results to ensure the problem is resolved.

6. The first step is to identify the problem or issue that needs to be addressed.

7. Next, it is important to gather relevant information and data related to the problem.

8. Once the information is gathered, the next step is to analyze the data and identify the root causes of the problem.

9. After analyzing the data, the next step is to develop a plan of action to address the problem.

10. The final step is to implement the plan and monitor the results to ensure the problem is resolved.

11. The first step is to identify the problem or issue that needs to be addressed.

12. Next, it is important to gather relevant information and data related to the problem.

13. Once the information is gathered, the next step is to analyze the data and identify the root causes of the problem.

14. After analyzing the data, the next step is to develop a plan of action to address the problem.

15. The final step is to implement the plan and monitor the results to ensure the problem is resolved.